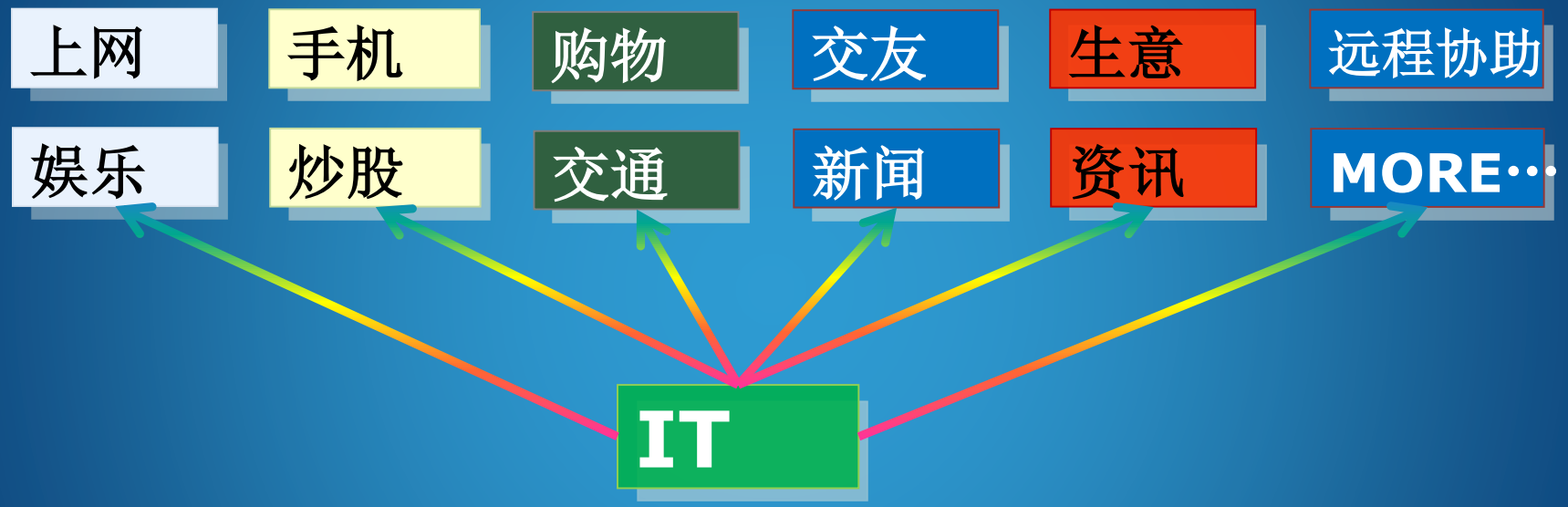
软件技术基础

汇聚智慧 动力无限

目录

- 软件行业现状
- 软件技术基础

软件应用领域



IT与人们生活息息相关！

这是一个沟通的时代

这是一个娱乐的时代

斗鱼TV
DOUYUTV.COM
@斗鱼TV直播平台

虎牙直播
huya.com

王者荣耀
王者荣耀
4399
正在为您准备更新资源包
4399手机游戏网 有深度精品攻略

英雄联盟
LEAGUE OF LEGENDS

PLAYERUNKNOWN'S
BATTLEGROUNDS

这是一个免费的时代

这是一个自恋的时代

这是一个沉默的时代

IT

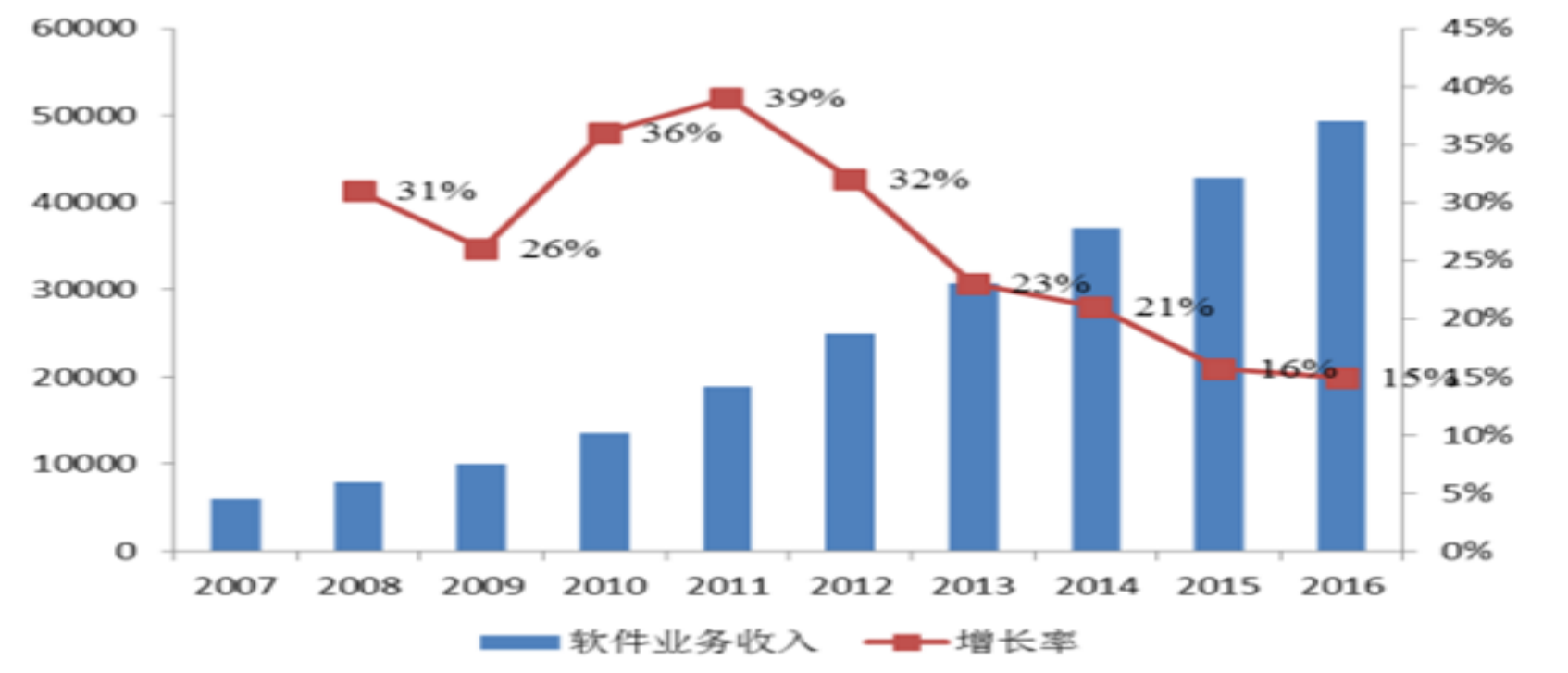
改变了这个时代？

IT改变命运……

天马行空
志凌云
马云是中国互联网的一个传奇。1994年创业开始，18年来经历了中国互联网从萌芽到繁盛，他自己也浓缩了中国创业者所经历过的磨难和辉煌。

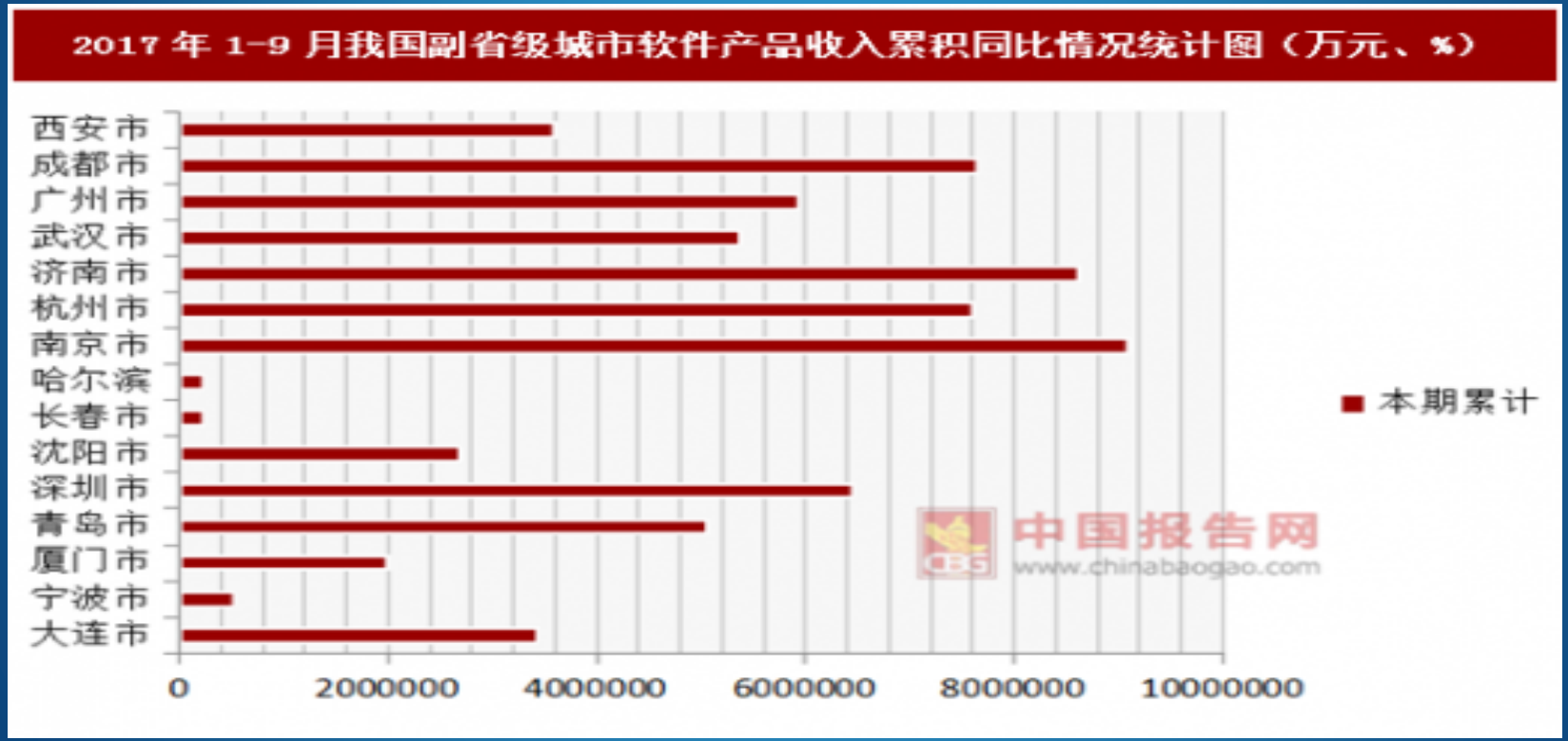
IT改变命运……

IT改变命运……



2016 年，在整体经济增长放缓的条件下，软件行业依然保持快速增长态势。2016 年，中国软件行业共实现业务收入 4.9 万亿，同比增长 14.9%

成都软件发展现状


2017 年 1-9 月我国副省级城市软件产品收入累积同比情况统计图（万元、%）
西安市
成都市
广州市
武汉市
济南市
杭州市
南京市
哈尔滨
长春市
沈阳市
深圳市
青岛市
厦门市
宁波市
大连市
0
2000000
4000000
6000000
8000000
10000000
本期累计
中国报告网
www.chinabaogao.com

专业优势

就业竞争小

人才供不应求让软件测试人员的就业竞争压力明显小于同类其它职业，有利于从业者的身心健康。另外，由于软件测试在我国起步较晚，独立设置测试部门、对测试人员有强烈需求的多为独具慧眼的大中型IT企业。软件测试人才不需要在小企业积累经验就能获得知名企业的入门通行证，工作起点高于同类其它职业。

高薪

刚入行的软件测试人员，起步的月薪就在3000-5000元左右，远高于同龄人2000元的薪资水平，随着工作经验的丰富以及能力的提升，这份薪水将一路看涨。

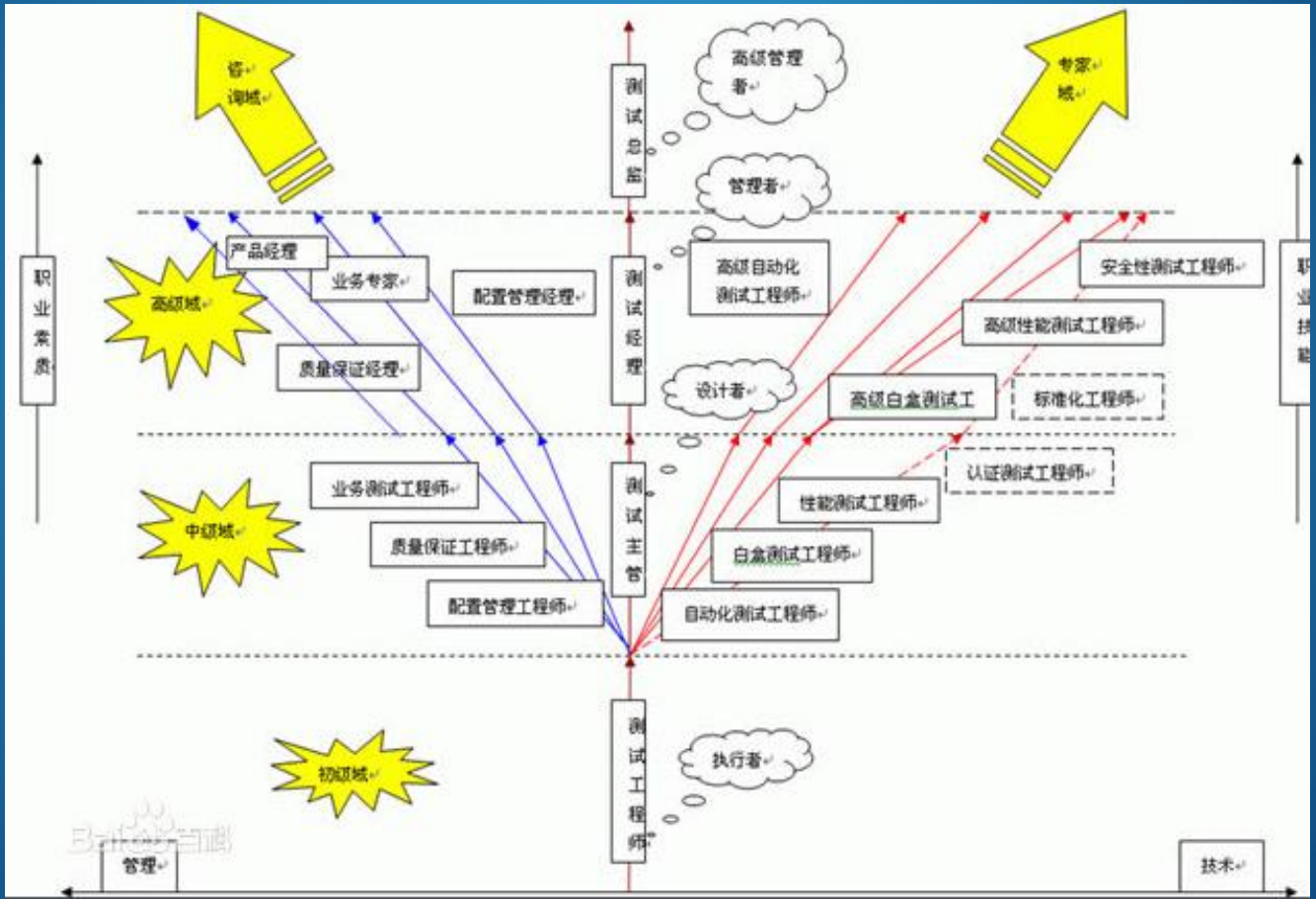
就业质量高

与其他IT职位相比，软件测试人员最大的优势就是发展方向太多了。由于工作的特殊性，测试人员不但需要对软件的质量进行检测，而且对于软件项目的立项、管理、售前、售后等领域都要涉及。在此过程中，测试人员不仅提升了专业的软件测试技能，还能接触到各行各业，从而为自己的多元化发展奠定了基础。

无性别歧视

如果把软件开发领域比作“男子单打”，那么，软件测试领域就是“混合双打”。由于工作的特殊性，软件测试人员更要具有认真、耐心、细致、敏感等个性元素，而这在一定程度上与女性的个性气质相吻合。据了解，很多IT企业中软件测试人员的比例更趋向男女平衡，甚至出现女性员工成主流的情况。

软件测试工程师发展


咨询域
专家域
测试总监
高级管理者
管理者
测试经理
高级自动化测试工程师
设计者
测试主管
执行者
测试工程师
职业素质
高级域
中级域
初级域
产品经理
业务专家
配置管理经理
质量保证经理
业务测试工程师
质量保证工程师
配置管理工程师
安全性测试工程师
高级性能测试工程师
高级白盒测试工
标准化工程师
认证测试工程师
性能测试工程师
白盒测试工程师
自动化测试工程师
管理
技术

案例分析

女子打车被计天价540万，最终解释权归滴滴所有

2016-07-12 16:59

7月3日下午，广东深圳的吴女士下班之后，使用滴滴打车从深圳南山蛇口到深圳坪山。一个多小时后，出租车到达目的地。当吴女士打开滴滴软件，准备付款时，被面前的金额惊呆，5400833.2 元!

案例分析

微信漏洞直接秒杀“艳照门”亲你上传了吗

电脑指南网　2014-02-28 16:35:14

国内著名的漏洞报告平台“乌云”发布紧急预警称，微信出现漏洞，用户通过微信拍摄发布的视频地址泄露，外部用用户可以访问这些视频，甚至包含很多用户非常隐私的视频。

根据漏洞描述，通过谷歌搜索site:wx.qq.comvideo，然后点击页面上的“重新搜索以显示省略的结果”，即会出现大量视频搜索结果，从视频地址weixin.qq.com的域名不难看出，这些 视频显然都是用户在微信中所录制而被搜索抓取的。

令网友感到恐怖的是，这些视频不仅有微信用户日常的随手录制，甚至还有很多用户非常私密的隐私 视频。有网友在翻看了一些视频段落不禁惊呼：这些视频如果大面积泄漏，其影响或直接秒杀“艳照门”。有些理智的网友已经呼吁，不要再去翻看这些 视频，更不要进行传播，毕竟在隐私泄露面前，每个人都是受害者。

微信泄漏用户隐私视频的漏洞，也让微信安全与否的疑虑再次袭向用户。微信号称其用户群已经达到6亿，更开通支付功能，通过各种促销诱导用户绑定银行卡，但功能的丰富也让其安全事故频发，类似木马、盗号二维码等也在 微信朋友圈中逐渐扩散。而乌云所暴露的用户视频泄漏漏洞，更显示出 微信安全基础的薄弱。面对该漏洞，不少网友坦言，未来在微信中分享信息会更为谨慎，短期内更不会绑定银行卡开通 微信支付。毕竟，如果银行卡信息也像视频这样被轻易泄漏，损失的可就不仅仅是隐私了。

案例分析

ebrun亿邦动力
淘宝 天猫 双11 天猫成交额变化图
最终成交额1682亿
00:00:10 16亿
00:03:01 100亿
00:06:05 191亿 2012年
00:11:33 300亿
00:16:10 362亿 2013年
00:40:12 500亿
01:00:49 571亿 2014年
01:30 748亿
07:22:54 912亿 2015年
09:00:04 1000亿
10:54:26 1111亿
12:00:00 1161亿
13:09:49 1207亿 2016年
14:14:58 1247亿
15:00:00 1274亿
15:46:03 1300亿
16:00:00 1307亿
16:44:00 1337亿
17:30:00 1365亿
17:57:00 1380亿
20:00 1447亿
21:13 1500亿
23:05:55 1600亿
24:00 1682亿
提示
亿邦动力网持续追踪、实况直播2017年双11前后各种状况，敬请收藏与关注

案例分析

软件技术基础

什么是软件测试

- 1983，IEEE提出的软件工程标准术语，软件测试定义如下：

“使用人工和自动手段来运行或测试某个系统的过程，其目的在于检验它是否满足规定的需求或是弄清预期结果与实际结果之间的差别”。

软件的一般定义

软件：

- 是指在计算机系统中执行特定任务的计算机程序、文档的集合。
- 计算机软件总体分为系统软件和应用软件两大类：
  - 系统软件是各类操作系统，如windows、Linux、UNIX等，还包括操作系统的补丁程序及硬件驱动程序，都是系统软件类。
  - 应用软件可以细分的种类较多，如工具软件、游戏软件、管理软件等都属于应用软件类

软件的一般定义

计算机程序：

计算机程序或者软件程序（通常简称程序）是指一组指示计算机每一步动作的指令，通常用某种程序设计语言编写，运行于某种目标体系结构上。

- 分类：

  源代码程序-》程序员

  编译发布的程序-》用户

算法

- 算法（Algorithm）是程序重要的组成部分，指解题方案的准确而完整的描述，是一系列解决问题的清晰指令，算法代表着用系统的方法描述解决问题的策略机制。
- 软件的目的就是完成特定的任务，由算法具体来承担。
- 解决问题的算法一般来说很多，要选择最优的算法。

软件文档

- 软件文档是指伴随软件存在的文本文档，用于解释软件的工作原理、使用方法、技术特点等内容。
- 在软件的设计、开发和使用过程中，常见的文档包括：
  - 软件需求规格说明书
  - 软件设计文档
  - 软件开发计划
  - 软件测试计划
  - 软件测试报告

软件和硬件

- 计算机软件与计算机硬件是相互协同工作的。
- 计算机硬件指计算机系统的物理部分，包括主板、显视器、CPU、RAM内存、硬盘、键盘、鼠标、电源等，用于存储和运行计算机软件。
- 从计算视角来看，计算机软件的有序指令可以按照某种顺序改变计算机硬件的状态，实现用户的需要。
- 从形状上来看，计算机硬件是指有形的、可触摸的实际物体，而计算机软件则是无形的、不可触摸的抽象实体。

计算机软件分类

软件分类

- 系统软件
- 应用软件

操作系统

- 操作系统(operating system，OS)是位于计算机系统中的硬件和软件之间的接口，负责管理和协调计算机硬件的操作和计算机有限资源的共享。
- 各种应用程序都是通过宿主在操作系统中在计算机上运行。

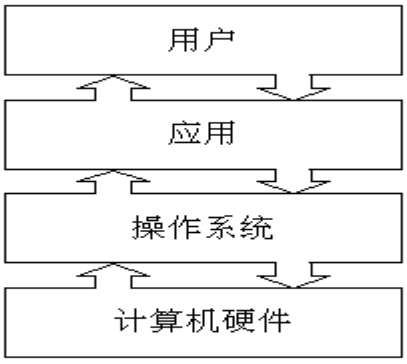


图 1-1　操作系统作用的层次结构示意图

操作系统的主要功能

- 操作系统可以完成程序的执行，其主要功能包括
- 程序管理、内存管理
- 设备管理、文件管理
- 网络支持、安全管理等。

操作系统分类

- 实时操作系统
  响应时间一般毫秒、微秒级，速度快、相对较小。如：医疗针对设备、科学仪器
- 单用户/单任务系统
  一个用户，同时只能执行一个任务，例如：MS-DOS
- 单用户/多任务系统
  单个用户允许同时执行两个以上的任务：例如：微软 Window早期系统xp
- 多用户/多任务系统
  允许多个用户通过远程终端同时操作，允许多个任务。例如：Linux、Unix

主要的操作系统

主要的操作系统包括

- 个人版操作系统：

  Winxp 、Win7、Win8、win10、Ubuntu、
- 企业版操作系统：

  Win server 2008、Win Server 2012、Linux (Redhat、Suse、Centos) 、Unix (Hp Unix、Sun Solaris)
- 移动端操作系统：

  Android、IOS

Window操作系统

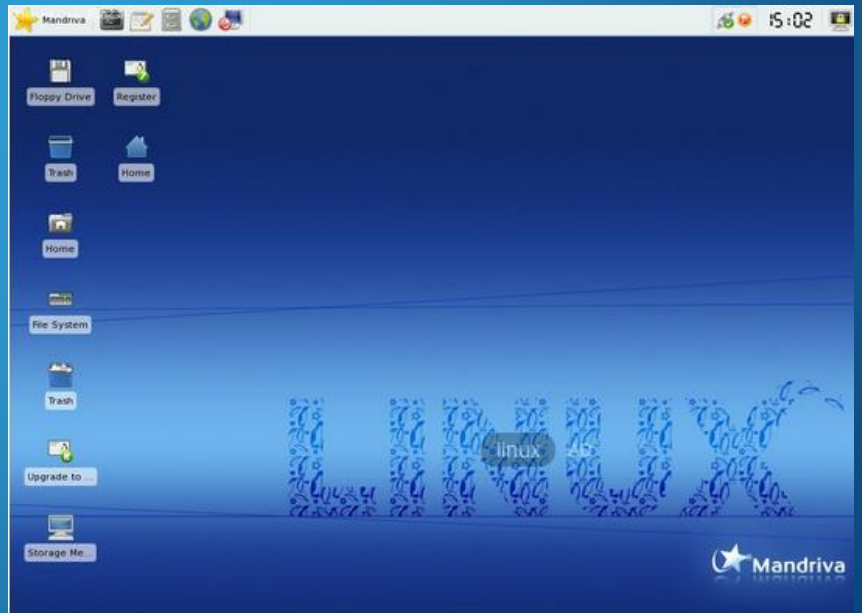
- Microsoft Windows,是美国微软公司研发的一套操作系统，它问世于1985年。1990年5月22日，Windows 3.0正式发布，由于在界面/人性化/内存管理多方面的巨大改进，终于获得用户的认同。

Unix操作系统

- Unix最早是由AT&T贝尔实验室于1969年开发出来的，主要开发人员包括Ken Thompson、Dennis Ritchie、Douglas McIlroy等人。
- Unix是一个可移植的、多任务、多用户的操作系统。
- Unix操作系统有许多不同的系列，主要包括Free BSD、Net BSD、Sun OS、AIX、OpenServer、Solaris、HP/UX等。

Linux操作系统

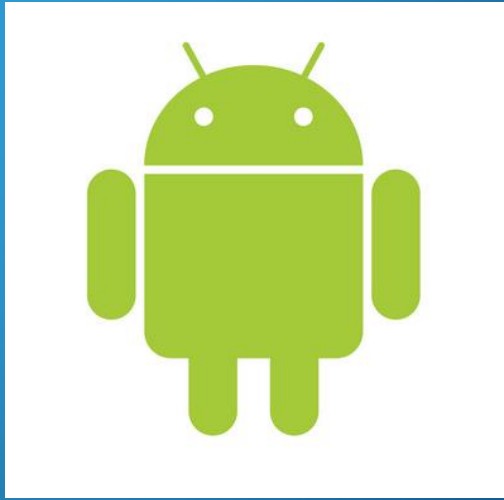
- Linux是一套免费使用和自由传播的类Unix操作系统，是一个基于POSIX和UNIX的多用户、多任务、支持多线程和多CPU的操作系统。它能运行主要的UNIX工具软件、应用程序和网络协议。它支持32位和64位硬件。Linux继承了Unix以网络为核心的设计思想，是一个性能稳定的多用户网络操作系统



- **特点：**
  a. 开源
  b. 免费
  c. 多用户、多任务
  d. 性能高
  e. 稳定性高

Android系统

- **Android（安卓），**是一个以Linux为基础的开源移动设备操作系统，主要用于智能手机和平板电脑，由Google成立的Open Handset Alliance（OHA，开放手持设备联盟）持续领导与开发中。Android已发布的最新版本为Android 9.0。
- **特点**
  - **a. 开放性**
  - b. 免费的服务
  - **c. 开源**
  - **d. 丰富的应用**



操作系统用户接口

- **界面接口**
  通过图标 窗口 菜单 对话框及其他元素,和文字组合,在桌面上形成一个直观易懂 使用方便的计算机操作环境.

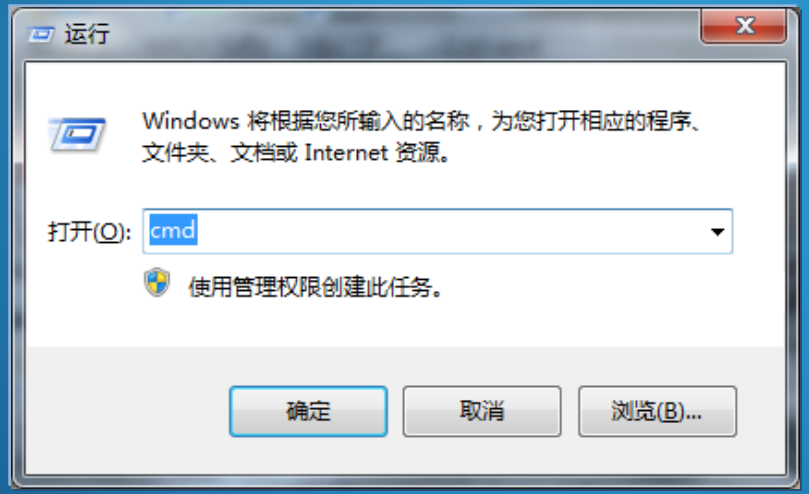
- **命令接口**
  提供一组命令供用户直接或间接操作

- **程序接口**
  程序接口由一组系统调用命令组成，提供一组系统调用命令供用户程序使用。

操作系统的接口

- 操作系统的命令接口（Windows）：

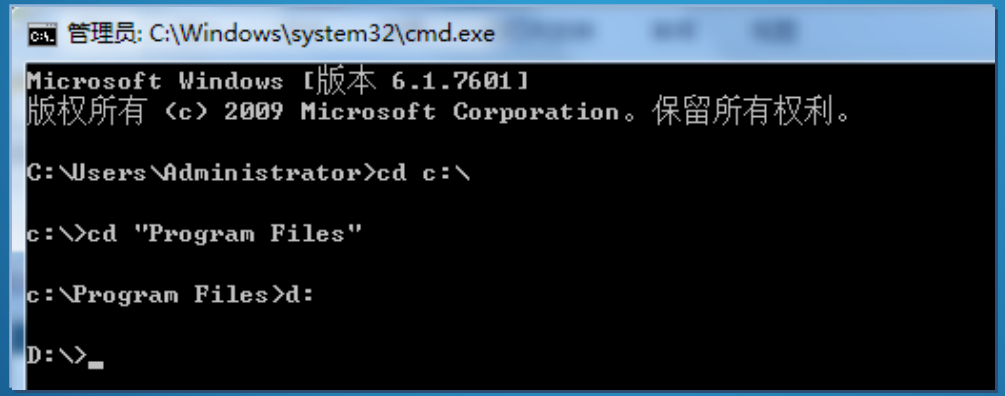
  按下Win+R键打开运行窗口，然后输入CMD命令



操作系统的接口

- 常见的命令

- cd命令：【cd+指定目录】，切换目录（在同一盘符的目录间切换时使用，如果要切换至其它盘符，则直接输入盘符名称：）



操作系统的接口

- dir命令：【dir+指定目录】，查看指定目录下的内容，不指定目录时表示查看当前目录

管理员: C:\Windows\system32\cmd.exe

```
Microsoft Windows [版本 6.1.7601]
版权所有 (c) 2009 Microsoft Corporation。保留所有权利。

C:\Users\Administrator>dir c:\
 驱动器 C 中的卷没有标签。
 卷的序列号是 84B7-F81F

 c:\ 的目录

2018/07/17 周二  10:28    <DIR>          AppData
2018/09/20 周四  17:50    <DIR>          Appium
2018/08/28 周二  14:08             9,804 bar.emf
2018/05/31 周四  10:38    <DIR>          blog
2018/05/11 周五  16:49    <DIR>          Drivers
2018/05/11 周五  16:50    <DIR>          Intel
2018/10/19 周五  15:07    <DIR>          Java
2018/11/28 周三  16:16               298 offline_FtnInfo.txt
2018/11/30 周五  18:01    <DIR>          Program Files
2018/11/10 周六  22:57    <DIR>          Program Files (x86)
```

操作系统的接口

- md命令：【md+文件夹名】，创建文件夹
- rd命令：【rd+文件夹名】，删除文件夹（空）。如删除非空文件夹，需要使用/s/q参数
- type命令：【type+文件名】，查看文件内容

  【type nul >文件名】：创建空的文件

  【echo 内容 > 文件名】：创建有内容的文件
- del命令：【del+文件名】删除文件

操作系统的接口

- 命令使用技巧：

1. 使用上下方向键，翻看使用过的命令
2. 使用tab键，补全功能
3. 命令的路径中如果存在空格，需要使用双引号括起来
4. 命令的路径使用方法有两种：相对路径、绝对路径
5. Windows系统的命令不区分大小写

操作系统的接口

- 练习：

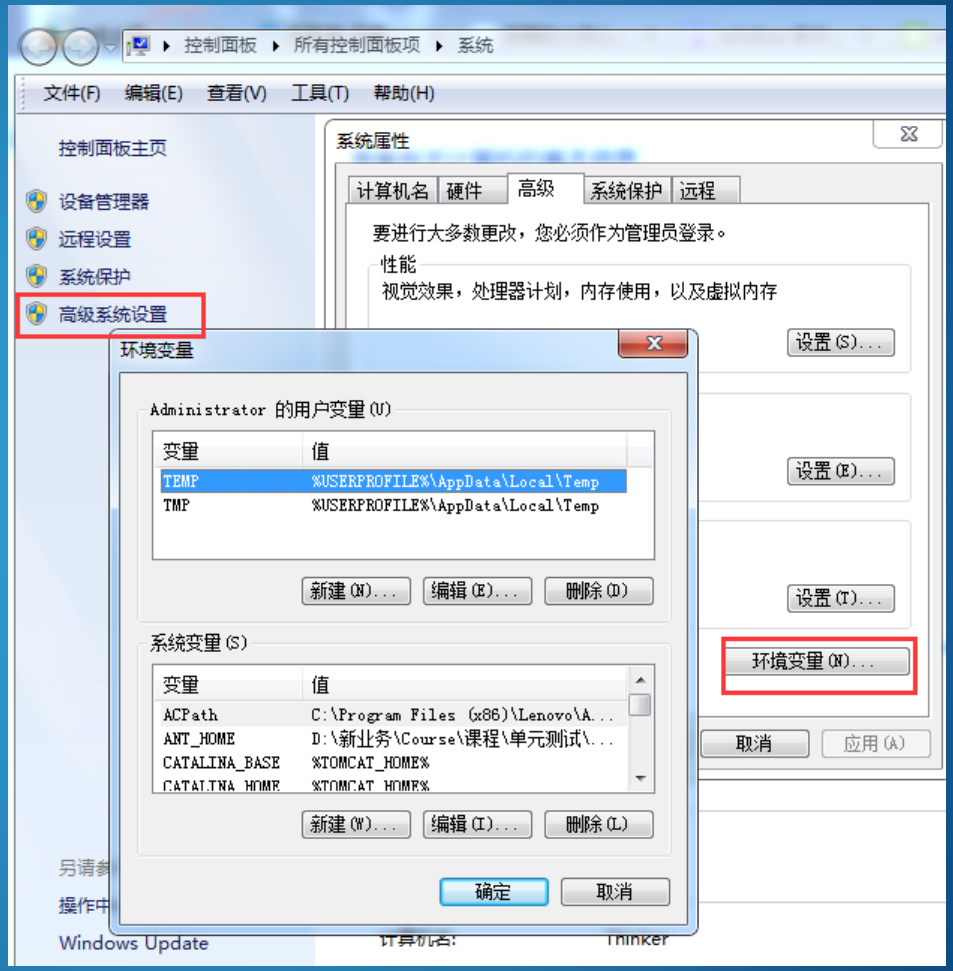
1. 在C盘根目录下创建文件夹test
2. 在test目录中创建空文件test1.txt
3. 在test目录中创建文件test2.txt，文件包含内容“hello world”
4. 分别查看文件test1.txt、test2.txt的内容
5. 删除C盘中的test目录及子文件

文件格式

- FAT32
- NTFS

系统环境变量

环境变量
（environment variables）
一般是指在操作系统
中用来指定操
作系统运行环境的
一些参数，如：
临时文件夹位置和
系统文件夹位

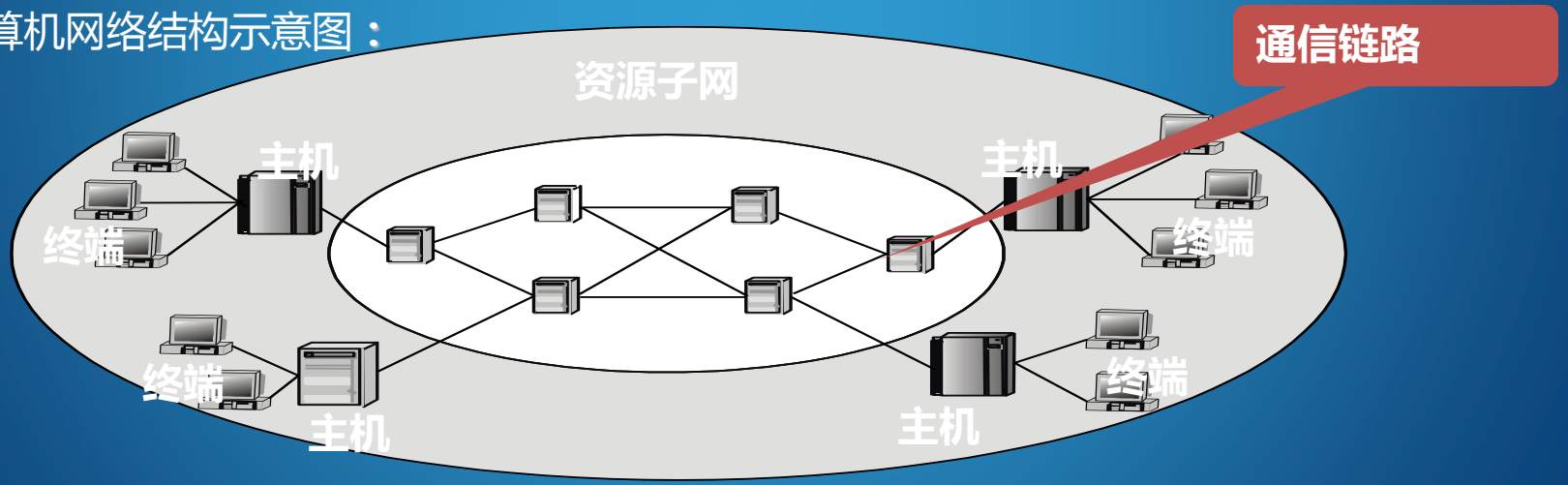


计算机网络

1. 计算机网络的定义

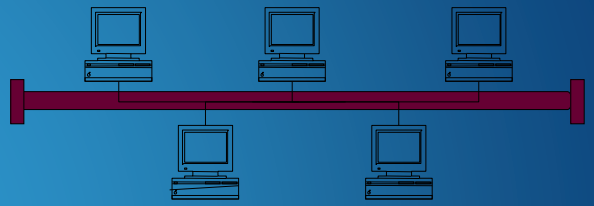
计算机网络是指利用通信线路和设备将分布在不同物理位置的许多自治计算机互连起来、并在网络软件系统的支持下实现资源共享和信息传递的系统。

计算机网络结构示意图：



2.计算机网络的拓扑结构

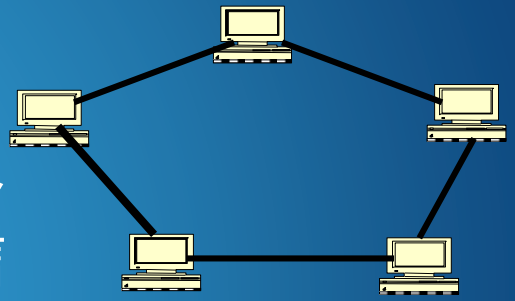
网络的拓扑结构是指网络中通信线路和站点(终端结点或转发结点)的几何排列形式。



① 总线型：只有单一的通信线路(称为总线)，所有站点直接连接到这条总线上。

- 在总线型网络中信息是按广播式进行通信的。任何一个时刻只能有一个站点发送信息，其他结点均可接受信息。
- 优点主要是结构简单、布线容易、成本低廉、易于扩展并具有较高的可靠性等。
- 缺点是总线的故障会导致网络瘫痪

2.计算机网络的拓扑结构



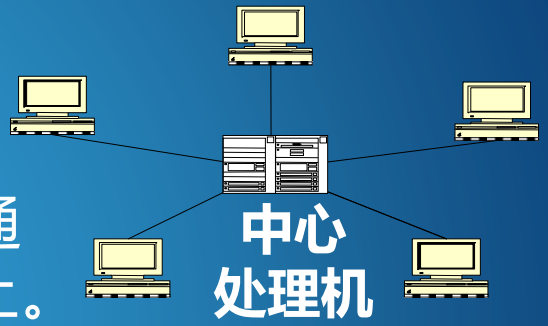
② 环型：各个站点通过通信线路连接成一个闭合的环。在单条环路的环型网络中信息流向是单方向的。

- 优点是结构简单、传输延时确定。
- 缺点是一个站点的故障会导致网络瘫痪。

2.计算机网络的拓扑结构

③ 星型：有一个惟一的转接结点，各站点通过点到点的链路直接连接到转接结点上。

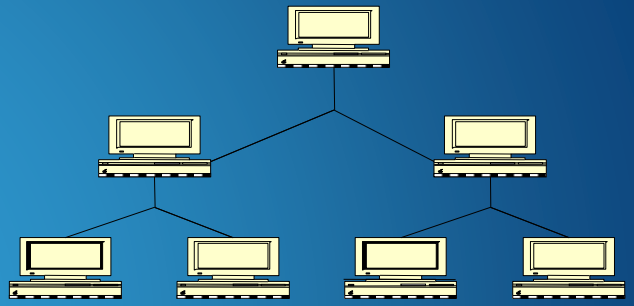
- 优点是结构简单、易于实现和便于管理。
- 缺点是转接结点的故障会导致网络瘫痪。



2.计算机网络的拓扑结构

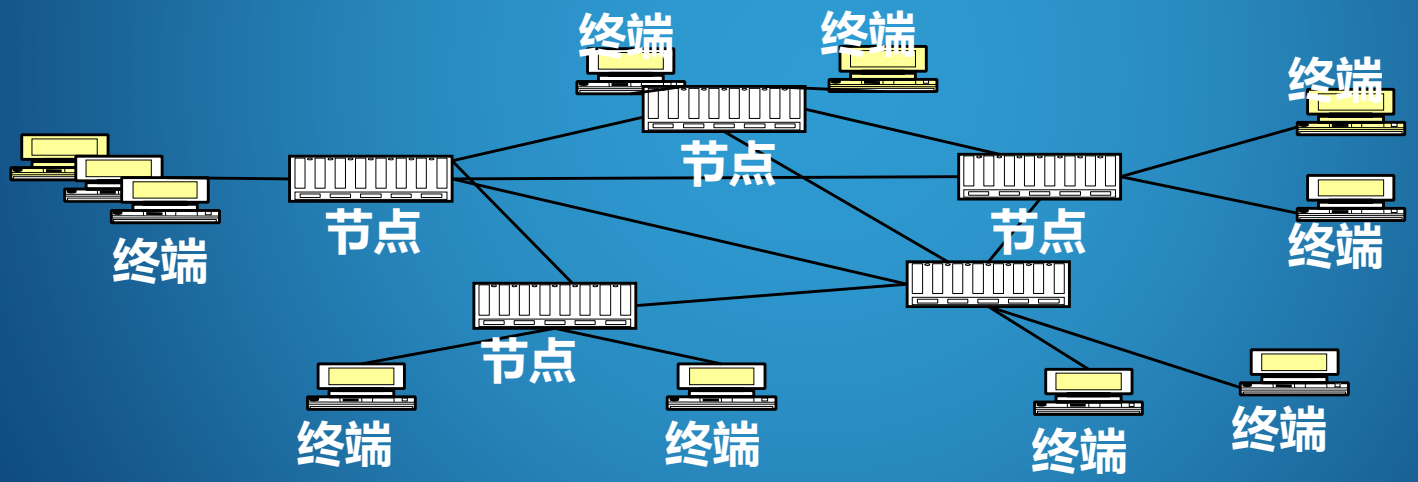
④ 树型：结点按层次进行连接。信息交换主要在上下层结点之间。树型网络中除了叶子结点之外的所有非终端结点都是转接结点。

- 优点是组网灵活、易于扩展。
- 缺点是对根结点的依赖性太大，相邻或同层结点之间不能直接传递信息。



2. 计算机网络的拓扑结构

网状拓扑结构是基本拓扑结构的组合



3. 计算机网络的分类

网络的分类方式很多：

- 按照网络的覆盖范围与规模分类，可以把网络分为：
  - 局域网(LAN)
  - 城域网(MAN)
  - 广域网(WAN)

局域网 指十几公里的地理范围内将计算机、外设和通信设备互连在一起的网络系统。

采用局域网，传输速率较高，误码率较低。组网方便，技术简单。

传输距离远，传输速率较低，误码率较高。机制复杂。

广域网 涉及的范围较大，通常可以达到几十公里、几百公里，甚至更远。

4.计算机网络的功能

数据通信

- 数据通信是计算机网络最基本的功能。它用来快速传送计算机与终端、计算机与计算机之间的各种信息。

资源共享

- “资源”指的是网络中所有的软件、硬件和数据资源。“共享”指的是网络中的用户都能够部分或全部地享受这些资源。

分布处理

- 当某台计算机负担过重时，或该计算机正在处理某项工作时，网络可将新任务转交给空闲的计算机来完成，均衡各计算机的负载，提高处理问题的实时性。

- 计算机网络由硬件和软件两部分组成
  - 网络硬件包括计算机、通信线路和通信设备等
    - 负责数据处理和数据转发
  - 网络软件分为网络协议、网络操作系统和网络应用软件
    - 控制数据通信和各种应用

– 网络协议：

网络上的计算机之间又是如何交换信息的呢？就像我们说话用某种语言一样，在网络上的各台计算机之间也有一种语言，这就是网络协议，不同的计算机之间必须使用相同的网络协议才能进行通信。

常见应用层协议：HTTP、FTP、POP3、SMTP、TELNET

网络中的计算机设备：

- 根据计算机在网络中的作用可将计算机分为服务器和工作站
- 服务器：

  是一种功能强大的高档计算机，构成与普通计算机基本相似，是计算机网络系统的核心设备，主要负责网络资源管理和用户服务
  - 在计算机网络中针对不同的网络应用设置不同的服务器，如远程访问服务器、打印服务器、文件服务器、域名服务器和数据库服务器等。

- 工作站：

  是具有独立处理能力的计算机，即可以单独使用，也可以联网工作。

工作站访问服务器：

- 服务器IP地址：

  IP地址被用来给Internet上的电脑一个编号。大家日常见到的情况是每台联网的PC上都需要有IP地址，才能正常通信

- 服务器应用端口：

  一台服务器为什么可以同时是Web服务器，也可以是FTP服务器，还可以是邮件服务器等，其中一个很重要的原因是各种服务采用不同的端口分别提供不同的服务，比如：通常TCP/IP协议规定Web采用80号端口，FTP采用21号端口等，而邮件服务器是采用25号端口。这样，通过不同端口，计算机就可以与外界进行互不干扰的通信。

IP地址

Internet中主机的每一个连接都必须有授权单位分配的全球都能接收和识别的唯一标识，即IP地址

a、一个IP地址由32位二进制数组成。

b、一个采用二进制形式的IP地址是“00001010000000000000000000000001”

c、每个IP地址被分成四组，每组8位。每组数字的大小范围为十进制的0-255。采用点分十进制的标记方法，即将每组用十进制数表示数值，以圆点“.”分隔。

IP地址

- 从概念上来说，每个IP地址包含网络号和主机号两部分。网络号用于识别一个逻辑网络，而主机号用于识别逻辑网络中一台主机的一个连接。
- IP地址中网络部分分为A、B、C、D和E五类

1. IP地址

类型	范围
A	0.0.0.0 到 127.255.255.255
B	128.0.0.0 到 191.255.255.255
C	192.0.0.0 到 223.255.255.255
D	224.0.0.0 到 239.255.255.255
E	240.0.0.0 到 247.255.255.255

IP地址

- A类：第一位为0，网络地址7位，主机地址24位
- B类：前两位为10，网络地址14位，主机地址16位
- C类：前三位为110，网络地址21位，主机地址8位
- D类：前四位为1110，224.0.0.0-39.255.255.255不用来标识网络，一般用于广播通信
- E类：前五位为11110，240.0.0.0-255.255.255.255暂时保留不用。

2．子网掩码

- 判断要访问的计算机与本地计算机是否属于同一子网。同一子网内的IP地址具有相同的网络号。
- 子网掩码是一个与IP地址表示方法相同的32位二进制数，网络号和子网号部分都用1表示，主机号用0表示
- 子网掩码和IP地址进行二进制“与”运算，结果相同说明同属于一个子网

- 例：c类IP地址的子网掩码为：255.255.255.0

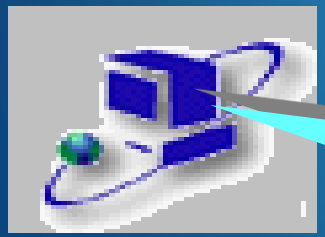
3．IPV6

- 目前在Internet上使用的IP协议是1978年确立的，称为IPv4，尽管在理论上约有43亿（20亿）个IP地址，实际上考虑各种因素后只有一半地址可用。
- IPv4已经暴露出许多问题，其中最重要的问题是IP地址资源的短缺，因此Internet工程部又提出了新的IP协议版本IPv6。
- IPv6使用的地址空间为128位，可以彻底解决IP地址不足等问题。在我国，IPv6已经正式开始使用。

4．域名系统

- 域名是用来表示IP地址的一串有意义的字符序列
- 一般格式为：

  主机名.单位名.机构名.顶级域名



jsj.qtech.edu.cn

域名

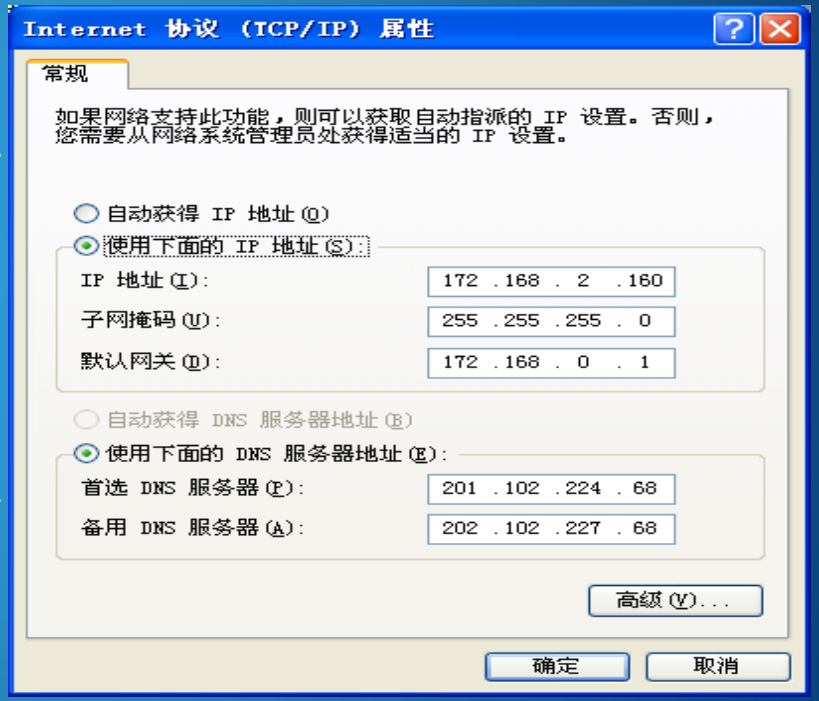
主机名　机构域　领域　国家域

4. 域名系统

- 域名解析
  - 把域名指向网站空间IP,让人们通过注册的域名可以方便地访问到网站一种服务
- 服务由DNS服务器完成
- 例：www.sina.com.cn
  - 61.172.201.195

4．局域网接入

- 对于局域网用户来说需要配置一块网卡，通过专线连接到局域网，进而接入Internet。
- 通过局域网入网，需要从ISP方得到入网主机的IP地址和子网掩码、网关的IP地址、域名服务器地址。
- 入网的计算机首先需要安装网卡，并插好网线，然后通过操作系统进行网络配置，设置TCP/IP属性。



计算机软件架构

软件结构分类

- **1.C/S结构**
  - C/S是Client/Server的缩写。服务器通常采用高性能的PC、工作站或小型机，并采用大型数据库系统，如Oracle、Sybase、Informix或 SQL Server。客户端需要安装专用的客户端软件。
- **2.B/S结构**
  - B/S是Browser/Server的缩写，客户机上只要安装一个浏览器（Browser），如Firefox或Internet Explorer. 。在这种结构下，用户界面完全通过WWW浏览器实现，一部分事务逻辑在前端实现，但是主要事务逻辑在服务器端实现。浏览器通过Web Server 同数据库进行数据交互。

软件结构分类

- B/S架构优点
  a. 用户使用方便，不用安装、升级。
  b. 厂商研发效率高、成本低。

- C/S架构优点
  a. 性能好
  b. 安全性高

软件架构

- **表现层**
  用户界面、提供用户与系统交互功能的接口，软件用户通过表现层提供的入口与软件交互，既可以提交请求，亦可接收软件的反馈信息

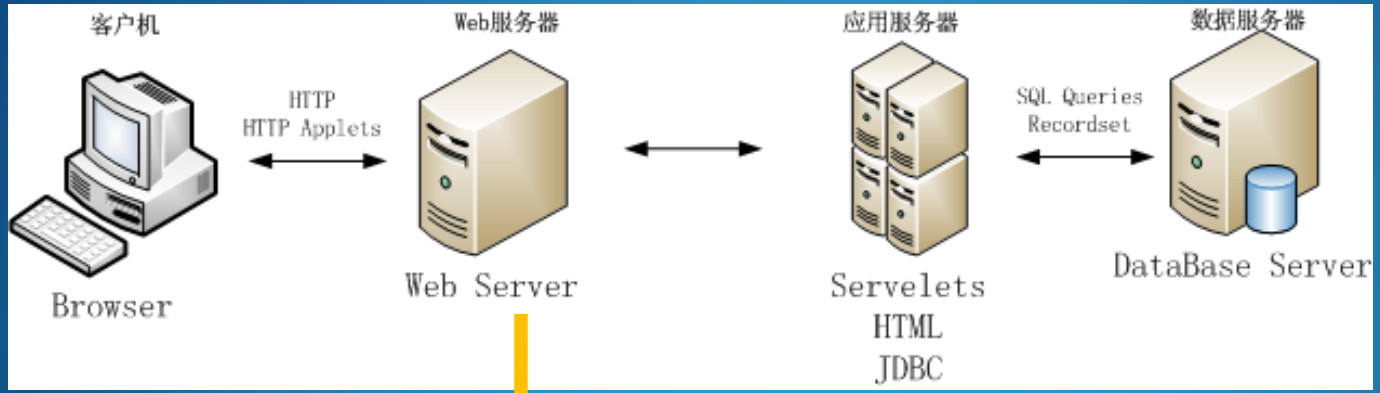
- **业务逻辑层**
  负责处理用户请求的部分，经过请求的处理，从而引导系统作出正确的响应

- **数据处理层**
  负责整个软件系统的数据存储，有文件、数据库等存储方式。

网站组成

- 客户端：
  - 浏览器
- 服务器：
  - 开发网站的页面
  - Web服务器
  - 脚本解析引擎
  - 数据库

服务器端技术-Web服务器



Web服务器作用：

- 监听客户端请求
- 处理客户端请求
- 客户端与数据库之间的屏障

软件环境-Web服务器

- IIS
- IIS服务是Windows产品自带的一种免费的Web服务器，安装配置简单，主要解析的是ASP程序代码，对于小型的、利用ASP编程的项目，可以采用其作为Web服务器。一般可以跟Apache整合起来使用。这种服务在配置过程中需要注意权限的问题。
- Apache
- 世界排名第一、免费开源的Web服务器软件，可以安装运行在绝大多数的计算机平台上，支持大多数语言开发的B/S结构软件。一般情况下Apache与其他的Web服务器整合使用，功能非常强大，尤其在静态页面处理速度上表现优异

软件环境-Web服务器

Tomcat：

- 独立处理业务逻辑、内嵌Web服务器
- Tomcat是Apache下的一个核心子项目，是目前使用量最大的免费的JAVA服务器。主要处理的是JSP页面和Servlet文件。Tomcat常常与Apache整合起来使用

服务器端-脚本引擎

- 在服务器端处理动态网页，生成标准的HTML的网页给客户端
- 几种脚本引擎：
  - ASP
  - PHP
  - JSP
  - RUBY

软件环境-数据库服务器

- **Mysql**
- **SQL Server**
- **Oracle**
- **Sybase**
- **DB2**

练习

- **环境搭建练习**

软件设计语言

概述

- 程序设计语言是一种重要的计算机软件技术。没有程序设计语言，就没有计算机程序，自然也就谈不上计算机软件。在计算机软件领域，程序设计语言种类众多，不同的程序设计语言有不同的应用特点。
- 程序员是通过语言定义软件的处理能力、逻辑。
- 程序设计语言是人与计算机交流的桥梁，如果人与人的交流一样需要通过语言传递信息。

语言发展史

- **机器语言**

  直接用二进制的机器代码指令编写的、由处理器执行的程序就是机器语言程序。

```
1111001111110011111110011111101011111101111110101111101111110100110110011100
1111101101101010000110010001100100111001011110101101101111011100110111100101
1111010111111000111110001111101011111100111100011111100011111011111101011111
0100111110011111101011111010111111001110010111001110101100011001110010100011
1011001111000011101111101100010110111101101101011010100010011010100111001011
0101110101111111001111111011111101001111110111111100111101101111001111110111
1111011111111011111101101110100101011001010110011101111111101101111110110111
0101110100001011110011000011110001011100100111001011110111001101001010110010
1010011110111100110111101111110011111000111101111111110011101000111110011111
0010111111011110011111101010101010011011000010111101101110101011100111111010001
1101101011000110110001001100111011010010110001101101110111011001110001101011
0101101000001010111111100010111110100111101111111110111010101111100011111000
1101111010101011101001001010101010110010101101111100111111101010111000101110
0001111000011110000111011111111010001110011011011111110001001011010010111010
1011010110100111101001101110100011111101111110111111001011110101111010111010
1111100110101010110010100001101101001011110111100001111010011110010111100110
1100111011001101110111111110010011101000111011001101110010111001101011111100
0101101111011001010010101011111101011111100011110011111101001100100110101001
1011010111000001101101011100110111011001110010111101000011000000101111111011
```

语言发展史

汇编语言

汇编语言通常由计算机硬件制造商定义，使用的符号是有助于程序设计人员记忆的机器代码的缩写

源程序		地址	目标程序 第一次汇编	目标程序 第二次汇编
	ORG 1000H			
START:	MOV R0，BUFFER-1	1000	A82F	A82F
	MOV R2，#00H	1002	7A00	7A00
	MOV A，@R0	1004	E6	E6
	MOV R3，A	1005	FB	FB
	INC R3	1006	0B	0B
	SJMP NEXT	1007	80NEXT	8005
LOOP:	INC R0	1009	08	08
	CJNE @R0，#44H，NEXT	100A	B644NEXT	B64401
	INC R2	100D	0A	0A
NEXT:	DJNZ R3，LOOP	100E	DBLOOP	DBF9
	MOV RESULT，R2	1010	8A2A	8A2A
	SJMP $	1012	80FE	80FE
BUFFER	DATA 30H			
RESULT	DATA 2AH			
	END			

语言发展史

- **高级语言**

  主要是提高了语言的用户友好性，例如FORTRAN、COBOL、BASIC、C、C++、Visual Basic、Java、C#等

```java
public class test {

    /**
     * @param args
     */
    public static void main(String[] args) {
        // TODO Auto-generated method stub
        System.out.println("|DF|A3".split("|").length);

        String[] test = "|DF|A3".split("|");
        for(int i=0;i<test.length;i++)
        {
            System.out.println(test[i]);
        }
        System.out.println(test.length);

    }

}
```

语言使用排名

Position Feb 2009	Position Feb 2008	Delta in Position	Programming Language	Ratings Feb 2009	Delta Feb 2008	Status
1	1	=	Java	19.401%	-2.08%	A
2	2	=	C	15.837%	+0.98%	A
3	5	⬆⬆	C++	9.633%	+0.36%	A
4	3	⬇	(Visual) Basic	8.843%	-2.76%	A
5	4	⬇	PHP	8.779%	-1.11%	A
6	8	⬆⬆	C#	5.062%	+0.55%	A
7	7	=	Python	4.567%	-0.20%	A
8	6	⬇⬇	Perl	4.117%	-2.09%	A
9	9	=	Delphi	3.624%	+0.83%	A
10	10	=	JavaScript	3.540%	+1.21%	A

进制

- **二进制**
  二进制是计算技术中广泛采用的一种数制。二进制数据是用0和1两个数码来表示的数。计算机使用二进制数来记录信息。

- **十六进制**
  直接用二进制的机器代码指令编写的、由处理器执行的程序就是机器语言程序。二进制数有时表达数据长度过长，此时可以使用十六进制。

- **十进制**
  人类算数采用十进制，可能跟人类有十根手指有关

进制转换

- 二进制转换十进制，方法：“按权展开求和”

例：

$$(a_{n-1}a_{n-2}\cdots a_1a_0.a_{-1}\cdots a_{-m})_2$$
$$= a_{n-1}\times 2^{n-1} + a_{n-2}\times 2^{n-2} + \cdots + a_1\times 2^1 + a_0\times 2^0 + a_{-1}\times 2^{-1} + a_{-2}\times 2^{-2} + \cdots + a_{-m}\times 2^{-m}$$

$$(1011)_2 = 1\times 2^3 + 0\times 2^2 + 1\times 2^1 + 1\times 2^0 = (11)_{10}$$

进制转换

- 十进制转换二进制

十进制整数转二进制数 “除以2取余，逆序排列”

【例】：$(89)_{10}=(1011001)_2$

89÷2 ……1

44÷2 ……0

22÷2 ……0

11÷2 ……1

5÷2 ……1

2÷2 ……0

1

进制转换

- **二进制与十六进制互转**

  从小数点位置开始，向左每四位二进制划分一组 ，然后写出每一组二进制数所对应的十六进制数码即可

十六进制数字与二进制数字的对应关系如下：

0000 -> 0 0100 -> 4 1000 -> 8 1100 -> C

0001 -> 1 0101 -> 5 1001 -> 9 1101 -> D

0010 -> 2 0110 -> 6 1010 -> A 1110 -> E

0011 -> 3 0111 -> 7 1011 -> B 1111 -> F

【例】：将十六进制数5DF.9 转换成二进制：

5 D F . 9

0101 1101 1111 . 1001

字符集

- 字符(Character)是各种文字和符号的总称，包括各国家文字、标点符号、图形符号、数字等。字符集(Character set)是多个字符的集合。
- 常见字符集名称：

  ASCII字符集、GB2312字符集、BIG5字符集、 GB18030字符集、Unicode字符集等。计算机要准确的处理各种字符集文字，需要进行字符编码，以便计算机能够识别和存储各种文件

字符集

- **ASCII码**

基于拉丁字母的一套电脑编码系统，主要用于显示现代英语和其他欧语言。它是现今最通用的单字节编码系统

Bin	Dec	Hex	缩写/字符	解释
00101000	40	28	(	
00101001	41	29	)	
00101010	42	2A	*	

字符集

- GB2312编码适用于汉字处理、汉字通信等系统之间的信息交换，通行于中国大陆；新加坡等地也采用此编码。中国大陆几乎所有的中文系统和国际化的软件都支持GB 2312。

人 查字典

输入法编码					
五笔86版	五笔98版	郑码	太空码	母字码	谁的码
WWWW	WWWW	OD	RGH	HORZ	TT
码根码	表形码	双拼	仓颉	四角	全拼
AKH	VJN	RF	O	80000	REN
汉字内码					
GBK编码	unicode编码	大五码(Big5)	区位码(GB2312)	utf8编码	10位unicode
C8CB	4EBA	A448	4043	%E4%BA%BA	20154

字符集

- Unicode是一种在计算机上使用的字符编码。它为每种语言中的每个字符设定了统一并且唯一的二进制编码，以满足跨语言、跨平台进行文本转换、处理的要求。
- UTF-8是一种8位的unicode字符集，编码长度是可变的
- UTF-16是一种16位编码的字符集，UTF-16中的字符2个字节或者4个字节表示

人 查字典

输入法编码					
五笔86版	五笔98版	郑码	太空码	母字码	谁的码
WWWW	WWWW	OD	RGH	HORZ	TT
码根码	表形码	双拼	仓颉	四角	全拼
AKH	VJN	RF	O	80000	REN
汉字内码					
GBK编码	unicode编码	大五码(Big5)	区位码(GB2312)	utf8编码	10位unicode
C8CB	4EBA	A448	4043	%E4%BA%BA	20154

软件工程

软件危机

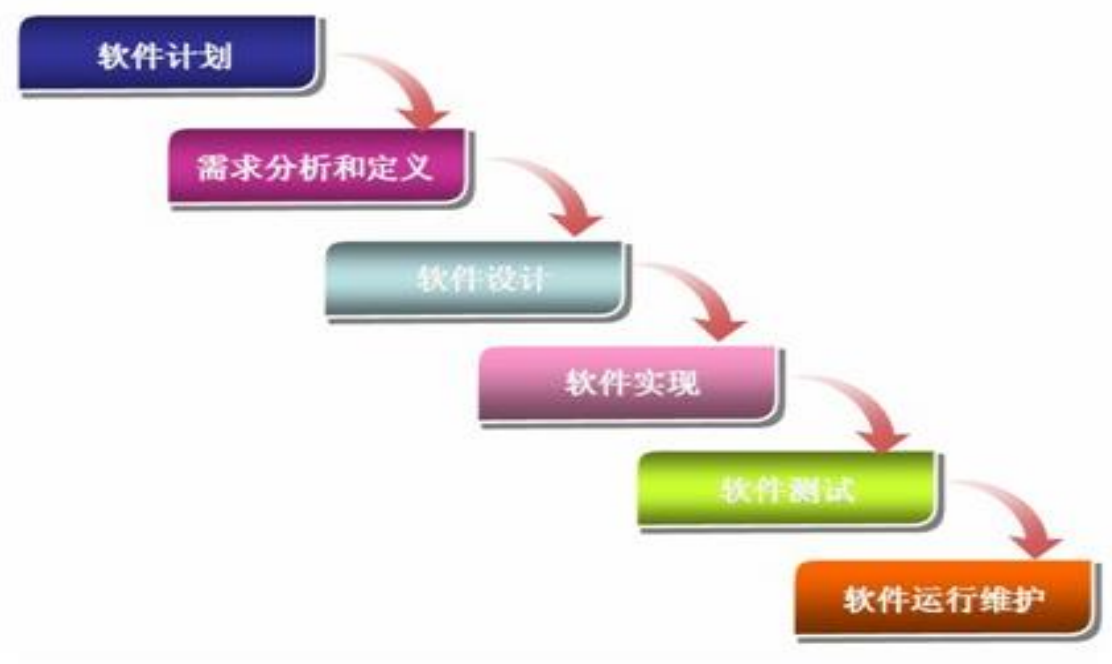
软件危机主要表现在以下几个方面：

- 软件开发项目费用超支、进度拖延失控；
- 软件的可靠性差，尽管耗费了大量的人力物力，但是正确性却越来越难以保证；
- 软件开发生产率低下，其提高的速度远远跟不上计算机应用迅速扩展和深入的需要；
- 开发出的软件往往不能满足用户的需求；
- 在许多软件项目中，软件代码难于阅读、理解和维护。
- 从整体来看，软件生产水平的发展远远落后于硬件生产水平的发展速度。

软件工程

- 软件工程(software engineering)是指将系统的、规范的、可量化的方法应用于软件的开发、运行和维护，以及对这些方法所进行的研究。
- 软件工程的根本目标在于提高软件开发的生产效率和软件产品质量。

传统软件研发流程



软件计划

- 软件项目计划（Software Project Planning）是一个软件项目进入系统实施的启动阶段，主要进行的工作包括：确定详细的项目实施范围、定义递交的工作成果、评估实施过程中主要的风险、制定项目实施的时间计划、成本和预算计划、人力资源计划等。

软件需求分析

- 软件需求分析(software requirement analysis)是软件开发中的主要活动之一，也是其他活动的基础，该活动的主要目的是确定软件系统应该为用户提供哪些功能来解决用户的需求。
- 软件需求分析活动又可以分为许多任务，主要包括调查研究、问题分析、确定目标、需求定义、需求分析、需求描述等。下面分别介绍这些任务的特点。

软件设计

- 软件需求分析活动结束之后，就开始了软件设计活动。
- 软件设计(software design)是一个规划用于解决业务问题的软件的解决方案的过程。
- 下面，从软件设计的任务、设计时应该考虑的因素、设计原则、面向功能的软件设计、面向对象的软件设计等方面介绍软件设计的内容。

软件编码

- 软件设计工作完成以后，就可以进入到软件编码阶段了。
- 软件编码(software programming)是把软件设计转换为程序设计语言代码的过程。

软件测试

- 软件测试(software testing)是指根据一组测试用例的输入和运行，观察软件产品是否能够按照期望的要求正常运行的过程。
- 如果产品没有按照期望的要求运行，那么表示产品中存在缺陷，需要记录下这些情况，以后就可以对产品进行调试和改正。
- 软件测试的目的在于发现产品中存在的所有缺陷、确保产品满足各种功能需求和非功能需求。

软件维护

- 软件维护(software maintenance)是软件产品交付之后的活动，其目的是修正发现的错误、提高系统性能、增强软件产品对环境的适应性等。

  一般地，有4种基本的软件维护类型：正确性维护、适应性维护、完善性维护和防护性维护。

软件过程模型

- 软件过程模型(software process model)是对软件开发过程的抽象描述。
- 软件过程模型通常由多个阶段组成，阶段之间的次序、重叠、迭代等关系往往与软件项目的范围、规模、复杂性、需求等相关。
- 每个阶段都有特定的内容，并产生特定的成果。软件生命周期中的过程和活动应用在这些阶段中以便完成相应的任务。

瀑布模型的特点

- **瀑布模型的优点如下：**
- 最小化计划费用，因为所有的阶段都事先安排好了；
- 需求分析更加透彻，各种文档内容更加详细；对于所有可行的候选方案，分析得更加完整；
- 系统设计相对比较简单、稳定、适应性强、更加灵活，因为在系统设计之前往往各种模型已经建立起来了；

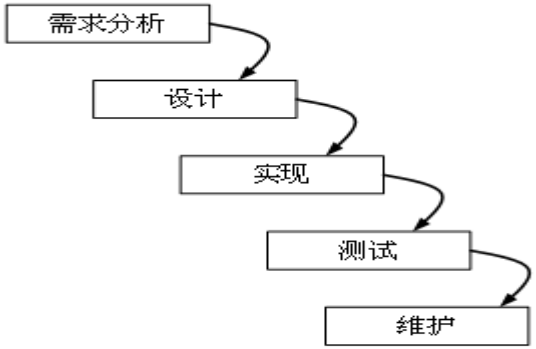


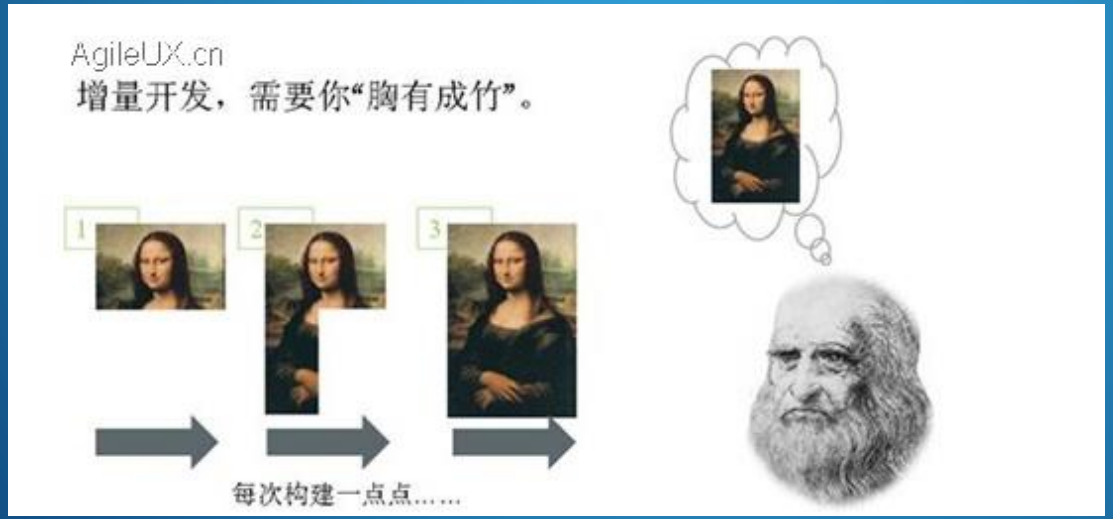
图 6-9　瀑布模型示意图

迭代模型

- 迭代模型(iterative model)是由IBM公司提出的一种软件开发方法，该方法包括一系列的增量的步骤或迭代，每个迭代都包括很多的开发活动(需求、分析、设计、实现等)，都有一系列良好定义的目标并生成最终系统的部分实现，每一个后续迭代都建立在前一个迭代基础上以使系统得到完善和发展，直至最终软件产品的完成。

增量模型

- 用户需求一旦确定下来，我们都会为此准备好“理想”的解决方案和实现手段。在这么漫长的“完美”解决方案实现过程中，市场情况、用户需要等外部因素都会发生改变；不及时发布、不从市场/用户处得到及时的反馈，我们“理想”的解决方案是否真的完美也就无法得到验证



软件研发团队

软件研发相关要素

- 人员
- 过程
- 工具

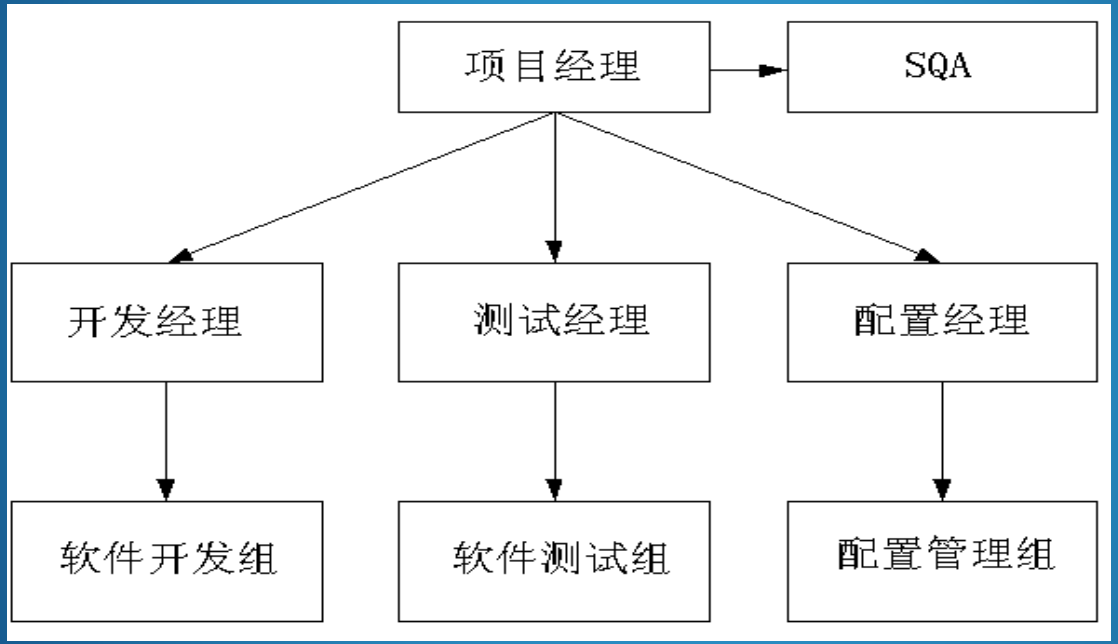
- 只有合适的人员借助合适的工具经过合适的过程才能研发出高质量的软件。
- 工具为人员和过程服务，起辅助作用，起关键作用的是人员和过程。

软件项目组人员组成

项目组一般有下列人员参与：

- 项目经理
- 分析人员(产品经理）；
- UI；
- 设计人员；
- 开发人员；
- 测试人员；
- 配置管理人员；
- SQA。

常见项目组架构



常见项目组架构

- 软件开发组
  - 开发经理
  - 分析人员
  - 设计人员
  - 开发人员
- 软件测试组
  - 测试经理
  - 测试人员
- 配置管理组
  - 配置经理
  - CMO（配置管理员）

谢谢！